

Teaching Anatomy — To Dissect or Not to Dissect?

醫學院解剖教學的選擇：大體解剖還是科技教具？

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-05-07

Lin K, Hildebrandt S, McMenemy P. *N Engl J Med* 2026;394:1862-64

為什麼這篇文獻值得讀

- NEJM **Clinical Decisions** 系列：政策辯論，無絕對對錯
- 主題：解剖教學該保留**大體解剖** (cadaveric dissection) 還是改用 **VR / 3D 列印**？
- 對華語醫學教育情境特別重要：
 - 「**無語良師**」傳統的人文意義
 - VR / Anatomage 等科技教具已經成熟
 - **混合模式**已是主流，但比例怎麼定？

對臨床教師而言：你**怎麼教**年輕醫師理解人體結構？

Case Vignette

Case Vignette

Lin K. *NEJM* 2026

身為醫學院 **Dean of Education**，你在重整解剖學課程：

- 自己當年親手解剖，**獨特、不可取代的 hands-on 經驗**
- 但同事提出疑慮：
 - **臨床相關性**：死後組織與活體不同
 - **實務考量**：成本高、捐贈大體取得困難
 - **倫理問題**：捐贈來源（包括歷史上弱勢族群被剝削的記錄）
- VR / AR / 3D 視覺化已成熟，許多醫學院已淘汰大體

你會選擇？

Option 1

大體教學的不可取代性

Hildebrandt S. *NEJM* 2026

- **空間關係理解**：親手解剖體會真實 3D 結構
- **個體變異認識**：每位大體不同，符合臨床現實
- **批判思考**：主動學習鍛鍊思辨
- **不只是知識——醫學教育的「第一個臨床訓練場」**
 - 大體捐贈者 = 「**第一位病人**」
 - 培養認知 + 情感 + 社會能力
 - 促進**專業認同形成 (professional identity formation)**

情感工作 (Emotional Work) 的價值

在死亡面前的自我覺察、平衡同理與抽離——
這是任何將來與病人互動的醫者都必須具備的技能

- 解剖教室是少數能在「**安全空間**」進行這種訓練的環境
- 在 trauma-informed care 框架下進行
- 與大體共學 → 觸發**醫學倫理對話**：
 - 捐贈倫理
 - 醫學史中的不公（納粹時期遺體使用）
 - 形成「**歷史知情**」的專業認同

Option 1 的核心立場

「新科技作為補充工具是被全球解剖教育界歡迎的
但人體本身必須是核心。」

在「越來越虛擬」的學習時代，大體解剖是「**embodied resistance**」——
對「**需要與真實人體共處才能真正學習**」的堅持

Option 2

為什麼該轉向科技？

McMenamin P. *NEJM* 2026

- 21 世紀醫學課程要納入大量新興 preclinical 知識
 - 免疫學、遺傳學、藥理學、分子生物學
- 很難再把大量時間花在傳統 topographic anatomy
- 當大體教學的真實教育價值至今仍**有爭議**
- → **為什麼不採用更有效率的科技替代？**

對「為手術做準備」論點的反駁

「因為以後可能要做手術所以要學解剖」

——已不再是有效的論證

- 現代醫學分工細化，多數醫師不會做開放手術
- 做手術的人會在 residency 階段獲得遠比醫學院解剖更好的訓練
- 醫學院的解剖目標應該是理解 + 影像判讀，不是手術預備

大體捐贈計畫的實務挑戰

1. 需與政府合作、長期規劃、全職管理人員
2. 大體儲存、防腐、處理、遺體歸還都需要符合衛生與宗教/文化規範
3. 與其他機構合作仍有成本，且依賴他人供應
4. 美國近年「body brokers」醜聞
→ 不應與商業供應商合作

科技工具能提供什麼？

1. **Visualization tables / screens** (Anatomage 、 Sectra) → 虛擬解剖
2. **AR 應用** (手機/平板)
3. **VR 沉浸式環境**
4. **3D 列印解剖模型**
5. 學生可在課外、家中**重複學習**，符合數位時代習慣

RCT 證據 (Lim 2016) :

3D 列印模型在學習外部心臟解剖上**勝過**大體標本

兩個論點對照

兩方論點對照表

面向	Option 1 (大體)	Option 2 (科技)
核心優勢	Transformative learning、professional identity	效率、可重複、3D 可視化
空間關係	真實人體 hands-on	VR / 3D 列印近真實
個體變異	每位大體不同	標準化模型
情感教育	與「第一位病人」共學	較少情感面向
倫理教育	直接觸發倫理討論	較少
成本	高 (捐贈計畫、人員)	中 (軟硬體初始投資)
風險	Body broker 醜聞、文化衝突	失去與真實人體接觸

證據與既有研究

關鍵文獻

- **Lim 2016 (RCT)** — 3D 列印 vs. 大體：3D 列印**勝出**
- **Winkelmann 2007** — 大體解剖證據綜述：價值仍**有爭議**
- **McDaniel 2021** — Harvard：解剖教室作為**獲得專業能力的環境**
- **Hildebrandt 2025** — 「More than body parts」：解剖教育的新倫理觀
- **Czech 2023 (Lancet Commission)** — 醫學、納粹與大屠殺：歷史教訓對當代教學的意涵

證據強度的限制

- 沒有大型 RCT 直接比較「全大體」vs.「全科技」教學的長期臨床能力差異
- 現有比較研究：
 - 樣本數小、單一機構
 - 通常只測短期解剖知識
 - 不測長期臨床能力
 - 很少評估情感、倫理、專業認同等難以量化的面向

這場辯論本質是「價值觀的選擇」，而非「證據的勝負」

在華語醫學教育情境下的延伸

「無語良師」的文化意義

- 台灣許多醫學院（慈濟、台大、北醫...）的大體老師制度
- 強烈的宗教與人文傳統：
 - 與西方「body donor」相比，師生關係更加儀式化
 - 家屬參與度高
- 這層意義是任何科技教具難以取代的

混合模式 (Hybrid Model) 是主流方向

工具	角色
Anatomage table	課前預習與課後複習
大體解剖	核心臨床/倫理訓練
VR	困難小器官 (中耳、視神經管...)
3D 列印	個別困難病灶 (心臟、骨折)

這也與 Hildebrandt 提到的

「welcome new technologies as adjunct learning tools」一致

對心臟科教學的啟示

- **Cardiac CT、3D-printed heart models** 在 TAVI、TEER、LAA closure 規劃上已成標準
- 這些工具的成功，正是「**3D 視覺化超越實體切片**」的具體證據
- 但對 trainee 來說：
 - 從 **cath lab** 看到真實心臟跳動的解剖
 - 從超音波理解空間結構
 - 仍是無法被 VR 取代的訓練

Take Home Messages

Take Home Messages

1. 價值觀的辯論——兩方都缺乏決定性 RCT 證據
2. 3D 列印 / VR 已能在「解剖知識傳遞」達到甚至超越大體 (Lim 2016)
3. 大體解剖的不可取代性在「非知識性」的面向：
 - 醫學人文
 - Professional identity
 - Ethics
 - Emotional resilience
4. 混合模式 (cadaver + technology) 是現實上最常見也最務實的選擇

給臨床教師的反思

「我希望年輕醫師如何學好解剖？」

- 熟練操作？ → 模擬器、cath lab 實作
- 空間理解？ → 3D 列印、VR、影像融合
- 對病人身體的敬意？ → 大體解剖、臨床倫理對話

這三件事有不同的最佳教學工具

在心臟科：3D 列印 + 影像融合已是 routine，
但 cath lab 的「**實體經驗**」仍是任何虛擬工具無法取代的訓練

參考文獻

參考文獻 (1/2)

1. Lin K, Hildebrandt S, McMenemy P. Teaching Anatomy — To Dissect or Not to Dissect? *N Engl J Med* 2026;394(18):1862-64.
2. Hildebrandt S, Cornwall J, Champney TH. More than body parts: a new ethos of anatomy education. *Acad Med* 2025;100:273-80.
3. Krebs C, Hildebrandt S. Anatomy as embodied resistance in an age of digital abstraction. *Anat Sci Educ* 2025;18:1013-20.
4. McDaniel KG, Brown T, Radford CC, et al. Anatomy as a model environment for acquiring professional competencies in medicine. *Anat Sci Educ* 2021;14:241-51.
5. Czech H, Hildebrandt S, Reis SP, et al. The Lancet Commission on medicine, Nazism, and the Holocaust. *Lancet* 2023;402:1867-940.

參考文獻 (2/2)

6. McMenamin PG, McLachlan J, Wilson A, et al. Do we really need cadavers anymore to learn anatomy in undergraduate medicine? [Med Teach 2018;40:1020-9.](#)
7. Winkelmann A. Anatomical dissection as a teaching method in medical school: a review of the evidence. [Med Educ 2007;41:15-22.](#)
8. McMenamin PG, Quayle MR, McHenry CR, Adams JW. The production of anatomical teaching resources using three-dimensional (3D) printing technology. [Anat Sci Educ 2014;7:479-86.](#)
9. Lim KH, Loo ZY, Goldie SJ, Adams JW, McMenamin PG. Use of 3D printed models in medical education: an RCT comparing 3D prints versus cadaveric materials for learning external cardiac anatomy. [Anat Sci Educ 2016;9:213-21.](#)

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-05-07

Lin K, Hildebrandt S, McMenamin P. *N Engl J Med* 2026;394:1862-64